Laporan Tugas Basis Data: Soal 3.21

Nama: [isi nama] | **NIM:** [isi NIM] | **Kelas:** [isi kelas] | **Tanggal:** 16 Oktober 2026

Catatan: bagian bertanda [Screenshot ...] diganti dengan tangkapan layar dari laptop sendiri. Teks di bawah ini sebaiknya kamu baca dulu lalu sesuaikan dengan bahasamu, supaya sesuai dengan yang benar-benar kamu kerjakan.

1. Soal

Soal 3.21 dari buku *Fundamentals of Database Systems* (Elmasri): merancang ER schema untuk menyimpan data pemungutan suara di US House of Representatives pada satu sesi kongres dua tahun. Data yang dicatat meliputi negara bagian (nama dan region), anggota kongres (nama, distrik, tanggal pertama terpilih, partai), RUU (nama, tanggal voting, lolos atau tidak, sponsor), dan suara setiap anggota pada setiap RUU (Yes, No, Abstain, Absent).

2. Alat yang digunakan

Oracle SQL Developer Data Modeler versi 24.3.1, sesuai arahan dosen (tidak memakai ERwin atau Rational Rose).

3. Langkah pengerjaan

3.1 Menjalankan Data Modeler

File Data Modeler yang sudah saya unduh berbentuk zip, lalu saya extract dulu. Saat extract muncul pesan bahwa folder tujuan sudah berisi file dengan nama yang sama, jadi saya pilih *Replace the files in the destination*. Setelah itu saya buka `datamodeler.exe` dari folder hasil extract, dan aplikasinya terbuka normal.

[Screenshot: dialog extract]

[Screenshot: tampilan awal Data Modeler]

3.2 Menyimpan design

Saya menyimpan design dengan nama `soal_3_21` lewat *File → Save*. Awalnya saya sempat memilih folder yang tidak bisa diakses sehingga muncul I/O Error, jadi saya pindahkan penyimpanan ke folder `C:\tugas uts sbd`. Setelah itu log menunjukkan design berhasil tersimpan.

[Screenshot: dialog Save Design]

[Screenshot: pesan I/O Error]

[Screenshot: log design saved]

3.3 Membuka kanvas Logical

Kanvas Logical sempat tidak muncul. Setelah saya buka *Logical Model* dari panel Browser dan mencentang opsi *Visible*, tab Logical muncul dengan kanvas kosong.

[Screenshot: Model Properties Logical dan tab Logical]

3.4 Membuat entity

Saya membuat empat entity dengan ikon *New Entity*. Untuk setiap atribut, saya memilih tipe *Logical* lalu menentukan tipe datanya, dan mencentang *Primary UID* hanya pada primary key.

Entity	Atribut	Primary key
STATE	State_name (VARCHAR 50), Region (VARCHAR 20)	State_name
CONGRESS_PERSON	Person_id (INTEGER), Name (VARCHAR 100), District (VARCHAR 20), Start_date (DATE), Party (VARCHAR 15)	Person_id
BILL	Bill_id (INTEGER), Bill_name (VARCHAR 150), Date_of_vote (DATE), Passed_or_failed (VARCHAR 3)	Bill_id
VOTE	Vote (VARCHAR 7)	terbentuk dari dua relasi identifying

[Screenshot: entity STATE]

[Screenshot: jendela Attributes CONGRESS_PERSON]

[Screenshot: keempat entity di kanvas]

Primary key buatan (Person_id dan Bill_id) saya tambahkan karena nama anggota dan nama RUU bisa saja kembar.

3.5 Membuat relasi

Relasi	Antara	Kardinalitas	Keterangan
represents	STATE ke CONGRESS_PERSON	1:N	Satu negara bagian punya banyak anggota, setiap anggota mewakili satu negara bagian
sponsors	CONGRESS_PERSON dan BILL	M:N	Satu RUU bisa punya beberapa sponsor, satu anggota bisa mensponsori banyak RUU
casts	CONGRESS_PERSON ke VOTE	1:N, identifying	Satu anggota memberi banyak suara
receives	BILL ke VOTE	1:N, identifying	Satu RUU menerima banyak suara

Untuk relasi 1:N, saya selalu mengklik entity di sisi "satu" dulu, baru sisi "banyak". Pada relasi *casts* dan *receives* saya mencentang opsi *Identifying* supaya Person_id dan Bill_id menjadi primary key gabungan di VOTE.

[Screenshot: dialog Relation Properties represents]

[Screenshot: diagram Logical lengkap]

3.6 Engineer ke Relational Model

Saya menjalankan *Engineer to Relational Model*. Tombol Engineer di dialog tidak terlihat karena jendelanya lebih tinggi dari layar, jadi saya menekan Enter. Hasilnya muncul di tab Relational_1.

[Screenshot: dialog Engineer to Relational Model]

[Screenshot: tab Relational_1]

Hasil yang terbentuk:

- Tabel STATE, CONGRESS_PERSON, BILL, dan VOTE
- CONGRESS_PERSON mendapat kolom foreign key `STATE_State_name`
- Relasi M:N *sponsors* otomatis menjadi tabel penghubung SPONSORS dengan primary key gabungan `Person_id` dan `Bill_id`
- VOTE memiliki primary key gabungan `Person_id` dan `Bill_id` sekaligus sebagai foreign key, sehingga satu anggota hanya punya satu suara untuk satu RUU

4. Domain nilai

Atribut	Nilai yang diperbolehkan
Region	Northeast, Midwest, Southeast, Southwest, West
Party	Republican, Democrat, Independent, Other
Passed_or_failed	Yes, No
Vote	Yes, No, Abstain, Absent

5. Asumsi

1. Setiap anggota kongres mewakili tepat satu negara bagian dan satu distrik.
2. Satu RUU dapat disponsori oleh satu atau lebih anggota, sehingga sponsor dimodelkan sebagai relasi, bukan atribut.
3. Satu anggota hanya memiliki satu suara untuk setiap RUU.
4. Data yang disimpan hanya untuk satu sesi dua tahun yang sedang berjalan, sehingga tidak ada entity khusus untuk sesi.
5. Person_id dan Bill_id ditambahkan sebagai primary key karena nama bisa kembar.

6. Kendala dan solusi

Kendala	Solusi
Pesan file dengan nama sama saat extract	Memilih Replace the files in the destination
I/O Error saat menyimpan	Menyimpan ke folder lain yang bisa diakses
Tab Logical tidak tampil	Mencentang opsi Visible pada Logical Model
Tipe INTEGER tidak muncul di dropdown	Memilih opsi Logical terlebih dahulu, baru memilih tipe
Tombol Engineer tidak terlihat	Menekan Enter pada dialog
Ukuran kolom Region belum terisi	Mengisi ukuran VARCHAR langsung pada kolom tabel

7. Kesimpulan

ER schema untuk soal 3.21 berhasil dirancang dengan empat entity dan empat relasi, lalu diubah menjadi relational model yang terdiri dari lima tabel (termasuk tabel penghubung SPONSORS). Dari pengerjaan ini saya belajar bahwa relasi M:N tidak bisa langsung menjadi satu tabel dan harus dipecah menjadi tabel penghubung, serta bahwa relasi identifying membuat primary key sebuah tabel terbentuk dari tabel induknya.

8. Lampiran

- File project: `soal_3_21.dmd` dan folder `soal_3_21`
- Gambar diagram Logical dan Relational
- Link repository GitHub: [isi kalau mengambil bonus]